

Projeto e Desenvolvimento de Software Complementar: Especificação de Casos de Uso

Davi Viana
davi.viana@lsdi.ufma.br

Rodrigo Santos
rodrigo.pereira@uniriotec.br



Descrição Formal dos Casos de Uso

2

- Descrição a ser utilizada na disciplina
 - Título
 - Descrição
 - Atores
 - Pré-condições
 - Fluxos
 - Principal
 - Fluxos Alternativos (opcional)
 - Fluxos de Exceção (opcional)
 - Pós-condições
 - Regras de Negócio (opcional)
 - Relacionamento com outros Casos de Uso

Descrição Formal dos Casos de Uso

3

□ Descrição a ser utilizada na disciplina

- Título
- Descrição
- Atores
- Pré-condições
- Fluxos
 - Principal
 - Fluxos Alternativos (opcional)
 - Fluxos de Exceção (opcional)
- Pós-condições
- Regras de Negócio (opcional)
- Relacionamento com outros Casos de Uso

Nome do Caso de Uso

Descrição Formal dos Casos de Uso

4

□ Descrição a ser utilizada na disciplina

- Título
- Descrição
- Atores
- Pré-condições
- Fluxos
 - Principal
 - Fluxos Alternativos (opcional)
 - Fluxos de Exceção (opcional)
- Pós-condições
- Regras de Negócio (opcional)
- Relacionamento com outros Casos de Uso

Sumário da funcionalidade
do caso de uso

Descrição Formal dos Casos de Uso

5

□ Descrição a ser utilizada na disciplina

- Título
- Descrição
- Atores
- Pré-condições
- Fluxos
 - Principal
 - Fluxos Alternativos (opcional)
 - Fluxos de Exceção (opcional)
- Pós-condições
- Regras de Negócio (opcional)
- Relacionamento com outros Casos de Uso

Identificação dos atores que interagem com o caso de uso

Descrição Formal dos Casos de Uso

6

□ Descrição a ser utilizada na disciplina

- Título
- Descrição
- Atores
- Pré-condições
- Fluxos
 - Principal
 - Fluxos Alternativos (opcional)
 - Fluxos de Exceção (opcional)
- Pós-condições
- Regras de Negócio (opcional)
- Relacionamento com outros Casos de Uso

Condições pertinentes que devem valer antes da realização do caso de uso

Descrição Formal dos Casos de Uso

7

□ Descrição a ser utilizada na disciplina

- Título
- Descrição
- Atores
- Pré-condições
- Fluxos
 - Principal
 - Fluxos Alternativos (opcional)
 - Fluxos de Exceção (opcional)
- Pós-condições
- Regras de Negócio (opcional)
- Relacionamento com outros Casos de Uso

Apresenta a descrição para o evento que dispara o caso de uso, e a descrição para os demais eventos que compõem o fluxo básico (principal, ou “normal”).

Descrição Formal dos Casos de Uso

8

□ Descrição a ser utilizada na disciplina

- Título
- Descrição
- Atores
- Pré-condições
- Fluxos
 - Principal
 - Fluxos Alternativos (opcional)
 - Fluxos de Exceção (opcional)
- Pós-condições
- Regras de Negócio (opcional)
- Relacionamento com outros Casos de Uso

Descrevem os eventos que compõem os caminhos alternativos de execução.

Descrição Formal dos Casos de Uso

9

□ Descrição a ser utilizada na disciplina

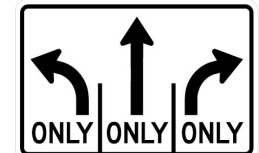
- Título
- Descrição
- Atores
- Pré-condições
- Fluxos
 - Principal
 - Fluxos Alternativos (opcional)
 - Fluxos de Exceção (opcional)
- Pós-condições
- Regras de Negócio (opcional)
- Relacionamento com outros Casos de Uso

Descrevem os eventos que compõem as exceções do caso de uso.

Explicando os fluxos

10

- Considerando um Caso de Uso acionado por um ator **humano**, é como se ele pudesse escolher um caminho entre: ir para a direita, ir para a esquerda ou seguir reto.
- Fluxo principal (obrigatório): pode ser “seguir reto”
- Fluxos alternativos: “ir para a direita” e “ir para a esquerda”



Explicando os fluxos

11



Cair em um buraco é uma alternativa?



Explicando os fluxos

12



É uma exceção!



Explicando os fluxos

13

- Considerando um Caso de Uso acionado por um ator **humano**, é como se ele pudesse escolher um caminho entre: ir para a direita, ir para a esquerda ou seguir reto.
 - Fluxo principal (obrigatório): pode ser “seguir reto”
 - Fluxos alternativos: “ir para a direita” e “ir para a esquerda”
 - Fluxo de exceção: cair no buraco

“Cair no buraco” seria uma **exceção**, e não uma alternativa. Mas a possibilidade de “cair no buraco” é **prevista pelo negócio**, certo? Certo, mas nem por isso é uma alternativa a ser escolhida – é uma possível **consequência** de uma alternativa escolhida previamente

Descrição Formal dos Casos de Uso

14

- Descrição a ser utilizada na disciplina
 - Título
 - Descrição
 - Atores
 - Pré-condições
 - Fluxos
 - Principal
 - Fluxos Alternativos (opcional)
 - Fluxos de Exceção (opcional)
 - Pós-condições
 - Regras de Negócio (opcional)
 - Relacionamento com outros Casos de Uso

Descrevem as condições pertinentes que devem valer após a realização do caso de uso.

Descrição Formal dos Casos de Uso

15

□ Descrição a ser utilizada na disciplina

- Título
- Descrição
- Atores
- Pré-condições
- Fluxos
 - Principal
 - Fluxos Alternativos (opcional)
 - Fluxos de Exceção (opcional)
- Pós-condições
- Regras de Negócio (opcional)
- Relacionamento com outros Casos de Uso

listam as regras de negócio implementadas no caso de uso.

Descrição Formal dos Casos de Uso

16

□ Descrição a ser utilizada na disciplina

- Título
- Descrição
- Atores
- Pré-condições
- Fluxos
 - Principal
 - Fluxos Alternativos (opcional)
 - Fluxos de Exceção (opcional)
- Pós-condições
- Regras de Negócio (opcional)
- Relacionamento com outros Casos de Uso

Manter a rastreabilidade entre os casos de uso

Exemplo utilizando o template

17

- O Aluno solicita a realização de inscrição em disciplina ao sistema, que apresenta as disciplinas disponíveis para o semestre corrente e para as quais o aluno tem pré-requisitos. Este seleciona as disciplinas desejadas e as submete para inscrição. Após a alocação o sistema informa as turmas nas quais o Aluno foi alocado e envia os dados sobre a inscrição do aluno para o Sistema de Faturamento.

Título: Caso de Uso "Realizar Inscrição"

Descrição: Aluno realiza inscrição em disciplinas.

Atores:

- Aluno: Ator Primário
- Sistema de Faturamento: Ator Secundário

Pré-Condições: o aluno está identificado pelo sistema.

Fluxos:

Principal:

1. O Aluno solicita a realização de inscrição
2. O sistema apresenta as disciplinas disponíveis para o semestre corrente e para as quais o aluno tem pré-requisitos (2.1)
3. O Aluno seleciona as disciplinas desejadas e as submete para inscrição (3.1)
4. Para cada disciplina selecionada, o sistema aloca o aluno em uma turma que apresente uma oferta para tal disciplina. O sistema informa as turmas nas quais o Aluno foi alocado.
5. O aluno confere as informações recebidas
6. O sistema envia os dados sobre a inscrição do aluno para o Sistema de Faturamento e o caso de uso termina.

Fluxos Alternativos (Opcional):

- 2.1. Se não há oferta disponível para alguma disciplina selecionada pelo aluno, o sistema reporta o fato e fornece a possibilidade de inserir o aluno em uma lista de espera.
- 2.2. Se o Aluno aceitar, o sistema o insere na lista de espera e apresenta a posição na qual o aluno foi inserido na lista. O caso de uso retorna ao passo 4.
- 2.3. Se o Aluno não aceitar, o caso de uso prossegue no passo 4.

Fluxos de Exceção (Opcional):

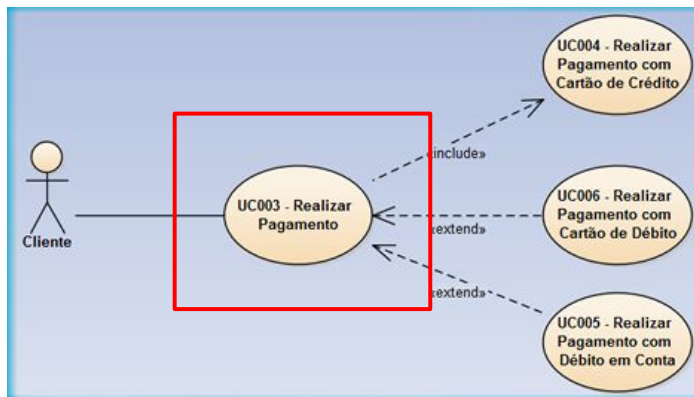
- 3.1. Se o Aluno atingiu a quantidade máxima de inscrições (RN01), o sistema informa ao aluno a quantidade de disciplinas que ele pode selecionar, e o caso de uso retorna ao passo 2.

Pós-Condições: O Aluno foi inscrito em uma das turmas de cada uma das disciplinas desejadas, ou foi adicionado a uma ou mais listas de espera.

Contraexemplo

19

□



Scenario: FP001 - Realizar pagamento Type: Basic Path

Description Structured Specification

Step Action Uses Res... State

1 Cliente seleciona forma de pagamento desejada.

2 A forma de pagamento selecionada foi cartão de crédito. Aciona caso de uso UC004 - Realizar Pagamento com Cartão de Crédito.

3 Pagamento realizado com sucesso. Exibe mensagem MSG005 - Pagamento realizado com sucesso!

4 Fim do caso de uso.

new step...

Entry Points Context References Constraints

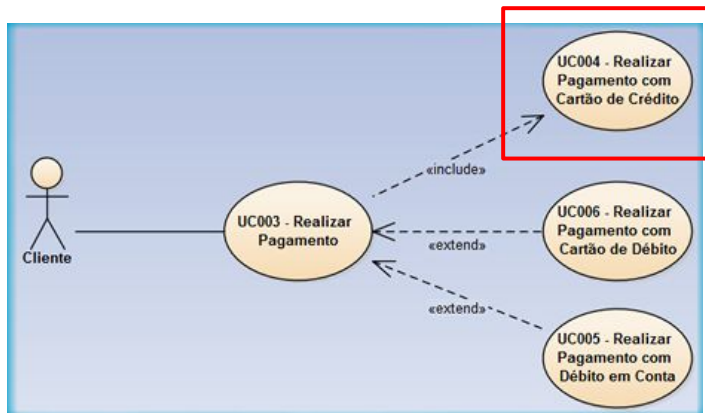
Step	Path Name	Type	Join
0	FP001 - Realizar pagamento	Basic Path	-
2a	FA002 - Pagar com Cartão de Débito	Alternate	3
2b	FA003 - Pagar com Débito em Conta	Alternate	3
2c	FA004 - Pagar com Boleto bancário	Alternate	3
2d	FE001 - Erro ao realizar pagamento	Exception	End
2e	FE002 - Não foi possível processar o paga...	Exception	End

Encontre o(s) erro(s)!

Explicando os fluxos

21

Exemplo de Fluxo Exceção



Scenario:		Type:	
FP001 - Realizar pagamento com cartão de crédito		Basic Path	
Description Structured Specification			
StepActionUsesRe...State			
1	Caso de uso chamador informa dados do cartão de crédito (número, código de segurança, data de validade e valor a ser pago).		
2	Valida dados do pagamento.		
3	Processa pagamento.		
4	Retoma sucesso ao chamador.		
5	Fim do case de uso.		
Entry Points Context References Constraints			
Step	Path Name	Type	Join
0	FP001 - Realizar pagamento com cartão de crédito	Basic Path	-
2a	FE001 - Número inválido	Exception	End
2b	FE002 - Validade expirou	Exception	End
2c	FE003 - Código de segurança inválido	Exception	End

Referências

23

- Tayana Conte (UFAM). Notas de Aula de Modelagem de Caso de Uso.
- Link:
<http://www.ateomomento.com.br/caso-de-uso-fluxo-alter-nativo/>
- Link:
<http://www.ateomomento.com.br/caso-de-uso-fluxo-de-e-xcecao/>
- Livros:
 - Princípios de Análise e Projeto de Sistemas
 - UML: Guia do usuário

Exercício

24

A empresa SoundPlay deseja desenvolver um app de streaming de música. No sistema, existem usuários que podem ouvir músicas, buscar faixas e criar playlists. Há dois tipos de usuários: Usuário Gratuito e Usuário Premium. Ambos são tipos de um ator mais geral chamado Usuário.

O usuário pode realizar login, buscar música, reproduzir música e criar playlist. Para reproduzir uma música, o sistema precisa antes validar acesso do usuário. Durante a busca, o usuário pode opcionalmente filtrar resultados por artista, álbum ou gênero. Além disso, no caso do usuário gratuito, o sistema pode exibir anúncio durante a reprodução da música.

O Usuário Premium, além das funções herdadas de Usuário, também pode baixar música para ouvir offline.

Com base nesse cenário, elabore um diagrama de caso de uso contendo:

- pelo menos 2 atores;
- pelo menos 6 casos de uso;
- uma generalização de atores;
- pelo menos um relacionamento include;
- pelo menos um relacionamento extend.